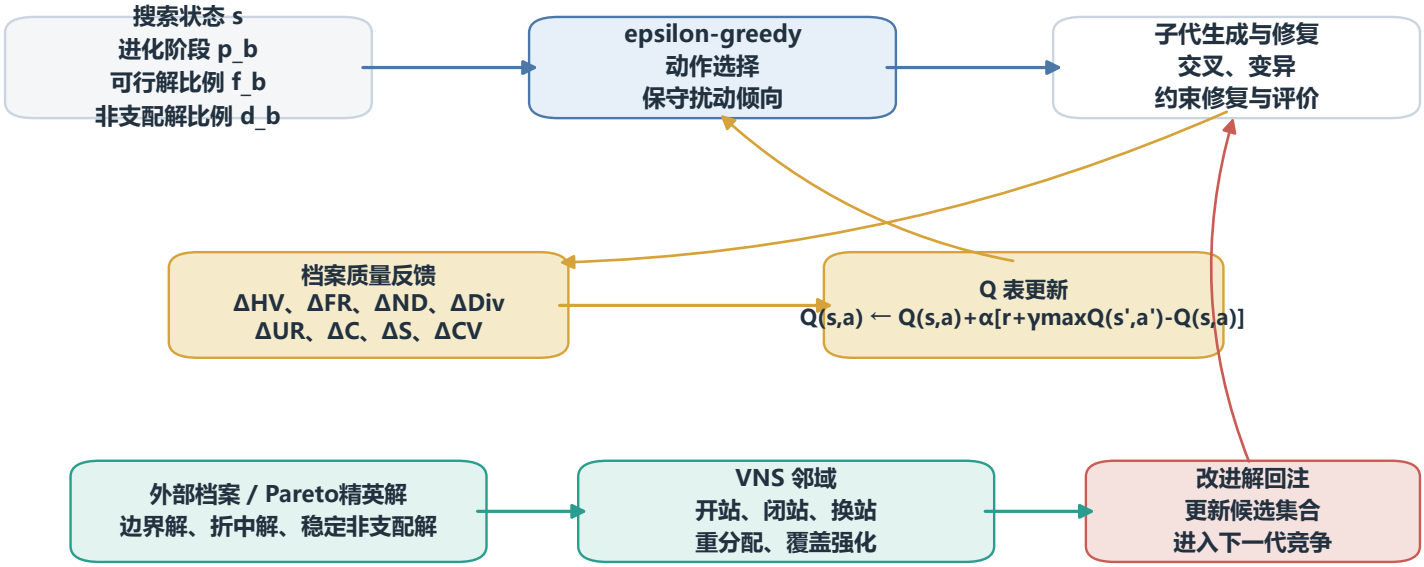
# 图4-5 Q-learning 搜索动作调节与 VNS 精英局部搜索协同机制

澄清第四章关键逻辑：Q-learning 调节扰动倾向，VNS 不由 Q 表直接选择，而是作用于档案或 Pareto 精英解




设计含义：强化局部开发但控制计算开销，并通过档案质量反馈保持 Pareto 前沿稳定性